개 발 일 자 : 2026.10.15

2026.10.15

확 정 일 자 :

(기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 기계시스템AI융합전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계과 기계시스템AI융합전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : CAM 3단계

4.교육훈련대상자 : 기계시스템 및 AI+X분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

미래 첨단 기술을 위한 CAD,CAM,정밀측정, 자동화 시스템을 구축하고, CNC첨단기술(3축,5축,복하), 3차원측정, 설비예지관리 시스템 능력을 함양하고, 대기업, 중견기업, 강소기업 수요에 적합한 AI기반 가공 자동화 융합기술 인재를 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	일반기계공학개요	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
한국사	역사란 무엇인가	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
AI에이전트	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용			AI영상제작	2				
산업AI					AI제어시스템	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전	기계산업안전	2	일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 학습모듈
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 학습모듈
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	시중교재
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 학습모듈
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	자체교재
	CNC선반응용실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면 ● CNC선반실습 교재(시중 교재)
	도면해독	1502010111_16v4	도면해독(선반가공)	48	3	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 필기 과년도 기출문제 ● 컴퓨터응용가공산업기사 교재(시중교재)
	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	4	NCS 학습모듈
	첨단가공CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면
	설비예지보전실습	1901080305_22v3	계측장비 활용 유지정비	48	3	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면
	디지털기초측정실습	1502010504_20v3	기본측정기 사용	48	3	● PPT자료 및 정밀측정산업기사 실기 기출도면 ● 기초측정산업기사 교재 (시중교재)
	A-IoT유공압실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	32	3	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면 ● 공유압 시중교재
		1503010216_16v4	유압제어	16		● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면 ● 공유압 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점

필수	융합프로젝트실습1	제품제작 기획, 설계, 가공, 조립 등 통합기술	64	4
	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습2	4CM통합기술 적용사례 분석	64	4
선택	기계제도	기계제도의 기초 이해	32	2
	머시닝센터응용실습	머시닝센터실습 응용	48	3
	산업안전실무	산업재해에 대해 이해와 실무	48	3
	시제품설계제작실습	시제품을 설계 및 제작	48	3
	치공구설계제작실습	치공구설계제작실습	48	3
	K품질인증과불확도	각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해	48	3
	첨단가공현장실무	첨단가공현장실무 이해	48	3
	3D디자인실무	3D CAD(인벤터) 기능 및 모델링 작업	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	설비예지보전개론	설비에 관한 동작 특성을 이해	32	2
	AI영상제작	AI 기반 영상제작 도구와 기술을 이해하고 실습	32	2
	AI제어시스템	물리 시스템 제어 원리 이해, 볼앤빔 시스템 구성	48	3
	기계재료	기계재료의 특성 이해	32	2
	기계요소설계	기계요소의 역할과 종류 이해	32	2
	CAD/CAM개론	CAD와 CAM기초이론	32	2
	복합5축가공실습	5축 가공기술을 이해하고 활용 및 CAM실습	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준	편심 · 나사 작업	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	계측장비 활용 유지정비
		CNC선반 가공 프로그래밍	센서 활용 기술
			유압제어
2수준	도면해독(선반가공)	CNC밀링(머시닝센터) 조작	2D도면작업
		CNC선반 조작	기본측정기 사용
			엔드밀 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	선반가공	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	105	31	91	33	13	20	28	7	29	25	9	16	19	2	26
계			64	15	14	2	7	7	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	3	3	0	3	1	2	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI에이전트		2		2				2		2						
		한국사		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	90	17	89	26	6	20	23	4	27	23	7	16	18	0	26
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	15	15	0	4	4	0	4	4	0	7	7	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		기계산업안전		2	2		2	2										
		CAD/CAM개론		2	2					2	2							
		설비예지보전개론		2	2					2	2							
		기계요소설계		2	2								2	2				
		기계재료		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		496	57	0	57	16	0	16	17	0	17	12	0	12	12	0	12
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		CAM실습	48	3		3	3		3									
		CNC선반실습	48	3		3	3		3									
		머시닝센터실습	64	4		4	4		4									
		디지털기초측정실습	48	3		3	3		3									
		머시닝센터응용실습		3		3				3		3						
		치공구설계제작실습		3		3				3		3						
		AI영상제작		2		2				2		2						
		CNC선반응용실습	48	3		3				3		3						
		도면해독	48	3		3				3		3						
		A-IoT유공압실습	48	3		3				3		3						
		3D디자인실무		3		3							3		3			
		AI제어시스템		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	첨단가공CAM실습	48	3		3							3		3			
		설비예지보전실습	48	3		3							3		3			
		산업안전실무		3		3										3		3
		시제품설계제작실습		3		3										3		3
		복합5축가공실습		3		3										3		3
		첨단가공현장실무		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 기계시스템AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 기계시스템AI융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 기계시스템을 이해하는데 필요한 일반기계공학의 이론을 이해하고 기계 실무에 적용할 수 있도록 한다.	● 일반기계공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반기계공학 개요	2			
2	금속 재료의 분류, 특성(영문전공용어)	2			
3	금속의 합금, 금속의 조직과 변태	2			
4	철과 강	2			
5	비철금속, 금속 재료의 시험	2			
6	결합용 기계요소(1)(영문전공용어)	2			
7	결합용 기계요소(2)	2			
8	중간고사	2			
9	축관계 기계요소	2			
10	전동용 기계요소(영문전공용어)	2			
11	제어용 기계요소	2			
12	주조(영문전공용어)	2			
13	측정 및 손다듬질, 소성가공(1)	2			
14	소성가공(2)	2			
15	심화 문제 풀이 및 학기 총 평가	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
한국사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 한국근현대사의 흐름을 파악하고 올바른 이해를 도모하여 우리들의 삶이 더 나아질 수 있도록 한다.	● 강만길, <고쳐 쓴 한국근대사>, 창비, 1994.(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	한국 최초 국가였던 고조선과 한나라의 전쟁	2			
2	고구려의 성장과 대외관계를 통해 한국 고대 국가 형성	2			
3	고구려와 중국 수왕조와의 전쟁	2			
4	고구려와 당나라와의 전쟁	2			
5	백제의 성장과 삼국관계	2			
6	신라의 성장 및 발전, 삼국통일을 위한 국내외 정책	2			
7	한반도를 둘러싼 신라와 당나라의 갈등, 삼국을 통일한 신라의 역사적 의의	2			
8	중간고사	2			
9	발해, 신라, 당나라의 외교관계와 발해의 위상	2			
10	새로운 사회로의 재편을 위한 각축	2			
11	고려의 북진정책과 대여진, 거란관계	2			
12	고려의 대몽항쟁과 몽골의 영향	2			
13	세계사의 변동과 중국, 일본, 조선의 관계변화	2			
14	조선의 세계인식과 대청관계	2			
15	한국전쟁의 국내외적 역학과 결과	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반작업 방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법 및 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류 및 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	● 기계산업안전 PPT 자료 ● 산업안전산업기사 이론 교재 자료 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 활와 위험성 3) 기계의 안전확 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	2			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	2			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	2			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	2			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	2			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요2) 컨베이어 종류별 작업안전 3)컨베이어 제작기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	2			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 볼티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
CAD/CAM개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● CAD와 CAM 기초 이론부터 여러 설계 및 가공법에 대해 학습하여 현장에 필요한 지식을 습득한다.	● CAD/CAM(기초)(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD/CAM 개론	2			
2	CAD/CAM 시스템 개론	2			
3	형상 모델링	2			
4	AutoCAD를 사용한 컴퓨터 원용 설계	2			
5	CATIA를 사용한 컴퓨터 원용 설계	2			
6	DUM Fitting Simulator	2			
7	DMU Kinematics	2			
8	중간고사	2			
9	NC와 절삭가공	2			
10	NC 프로그래밍	2			
11	CNC 선반의 NC 프로그래밍	2			
12	CNC 머시닝센터의 NC 프로그래밍	2			
13	쾌속 조형, 역설계, 다이레스 포밍	2			
14	첨단기계 항공부품 설계	2			
15	CAD/CAM을 이용한 조선 선박 부품 설계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 각 기계요소의 역할과 종류, 장단점 등을 이해하고 그 체계에 대해 학습하여 안전하고 경쟁력 있는 기계를 설계한다.	● 기계 요소 이해와 활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구동원	2			
2	유압공기압 구동 시스템	2			
3	전동축	2			
4	동력 전달 요소	2			
5	감속 요소	2			
6	운동 변환 요소	2			
7	안내 및 연결요소	2			
8	중간고사	2			
9	지지 요소	2			
10	윤활 요소	2			
11	밀봉 요소	2			
12	체결 요소	2			
13	완충 요소	2			
14	검출 요소	2			
15	각도 분할 요소 및 기계요소 활용	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 설계의 여러 측면을 고려하여 재료선택을 할 수 있고, 설계의 각 단계의 최적화 및 재료역학과의 상관관계에 대해 이해한다.	● 기계재료: 설계를 위한 선택방법론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 과정	2			
2	공업용 재료와 재료특성	2			
3	재료특성 차트	2			
4	재료선택-기초	2			
5	재료선택-사례연구	2			
6	다중 제한조건과 상충 설계목표	2			
7	다중 제한조건과 상충 설계목표-사례연구	2			
8	중간고사	2			
9	재료 및 형상의 선택	2			
10	하이브리드 재료의 설계방법	2			
11	하이브리드 재료-사례연구	2			
12	공정과 공정선택	2			
13	공정선택-사례연구	2			
14	재료와 환경	2			
15	재료와 산업설계	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면해독과 제도 기법 및 설계 능력 등 기계제도의 기초를 학습하여 도면을 해독할 수 있다.	● 기계제도 도면해독(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초제도	2			
2	투상법	2			
3	단면도	2			
4	특수 도시법	2			
5	치수 기입법	2			
6	치수공차 및 끼워 맞춤	2			
7	표면 거칠기 및 도면 기입방법	2			
8	중간고사	2			
9	나사, 볼트, 너트	2			
10	키, 핀	2			
11	기어	2			
12	축 및 축이음	2			
13	벨트풀리와 스프로킷	2			
14	베어링	2			
15	연습문제 및 실습도면	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
설비예지보전개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 산업현장에서 담당하고 관리되는 설비에 관한 동작 특성을 이해하고, 각종 트러블 발생 시 해결할 수 있는 능력을 습득한다.	● 기계설비보전(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비보전	2			
2	설비보전				
3	볼트와 체결	2			
4	직접전동 장치	2			
5	직접전동 장치				
6	간접전동 장치	2			
7	간접전동 장치				
8	중간고사	2			
9	베어링	2			
10	축이음	2			
11	축정렬	2			
12	펌프	2			
13	송풍기	2			
14	윤활 및 작동유	2			
15	밀봉 장치	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재 (25년 이내 개발 예정)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등) 1h, KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요 2h	3			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항) 1h / 평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무) 2h	3			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				
16	측정불확도 산출법 응용 실습 1h / 평가(측정불확도 추정) 2h	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력이다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	40		
3			측정 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 배양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	16		
2			CNC선반 조작하기	16		
3			측정 · 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면 ● CNC선반실습 교재(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	12		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
● 선반가공작업에 있어서 도면을 파악하고 주요치수 및 공차를 검토하는 능력을 배양할 수 있다.		● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 필기 과년도 기출문제 ● 컴퓨터응용가공산업기사 교재(시중교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010111_16v4 도면해독(선반가공)	48	도면 해독하기	24		
2			주요치수 및 공차 검토하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 해독하기	도면에서 해당 부품의 주요 가공부위를 선정하고, 주요 가공치수를 파악할 수 있다.		
	가공공차에 대한 가공정밀도를 이해하고 그에 적합한 가공설비 및 치공구를 선정할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특이사항을 고려하여 작업방법을 결정할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 재질 특성을 파악하여 가공 가능성을 결정할 수 있다.		
주요치수 및 공차 검토하기	가공도면의 치수기입 방법 및 표준공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 기하공차를 검토할 수 있다.		
	검토된 도면의 공차범위에 맞게 가공공차를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
첨단가공CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 컴퓨터응용가공산업기사 실기 기출도면

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	16		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	첨단가공CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
설비예지보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 산업현장에서 담당하고 관리되는 설비에 관한 동작 특성을 이해하고, 각종 트러블 발생 시 해결할 수 있는 능력을 습득한다.	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080305_22v3 계측장비 활용 유지정비	48	계측장비 검교정 관리하기	12		
2			계측장비 관리하기	12		
3			계측장비 기능 확인하기	12		
4			계측장비 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비예지보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
계측장비 검교정 관리하기	검교정 기준에 따라 계측장비 별 검교정 주기 설정 및 실시 계획을 수립할 수 있다.		
	법정검사 설비에 활용되는 계측장비 관리대장을 작성 운용할 수 있다.		
	계측장비의 교정에 대한 검교정 관리 법정제도, 운용규정을 확인할 수 있다.		
	계측장비의 정밀 정확도, 안전성, 사용목적, 환경을 고려하여 허용오차범위를 검교정 기준으로 설정할 수 있다.		
계측장비 관리하기	계측장비별 특성을 확인하여 관리 절차서를 작성할 수 있다.		
	계측장비 관리 절차서에 따라 계측장비를 관리할 수 있다.		
	계측장비 보관특성에 따라 관리할 수 있다.		
	측정 기록된 데이터를 관리 활용 할 수 있다.		
계측장비 기능 확인하기	장비 신규도입에 따른 제작사 매뉴얼을 확인하고 사용할 수 있다.		
	신규장비 및 보유 장비운영을 위한 정기적인 매뉴얼 교육계획을 수립할 수 있다.		
	계측장비별 매뉴얼을 확인하여 장비 특성에 따라 사용할 수 있다.		
	사용하기 어려운 특정 장비운영을 위해서 제작사에 기술지원을 요청할 수 있다.		
계측장비 활용하기	계측장비 기능을 확인하여 정비 종류별 적정 계측장비를 선택을 할 수 있다.		
	장비운용계획에 따라 신 장비 도입 및 기술인력 운용계획을 수립할 수 있다.		
	장비의 상태에 따라 불용처리, 관리전환 등을 장비관리 절차서에 반영할 수 있다.		
	장비의 운용 계획에 따른 장비 및 공기구, 소모성 부품에 대한 장비운용 필요 소요예산을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
디지털기초측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 정밀측정산업기사 실기 기출도면 ● 기초측정산업기사 교재 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	48	작업내용 파악하기	16		
2			측정기 선정하기	16		
3			기본측정기 사용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털기초측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과　　전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
A-IoT유공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하는 능력을 배양할 수 있다. ● 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용하는 능력을 배양할 수 있다.	● PPT자료 및 설비보전산업기사 실기 기출도면 ● 공유압 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	32	센서 선정하기	8		
2			센서 회로 구성하기	8		
3			센서 신호받기	8		
4			센서 관리하기	8		
5	1503010216_16v4 유압제어	16	유압제어 방식설계하기	8		
6			유압제어 회로구성하기	4		
7			시험 운전하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	A-IoT유공압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
● 여러 교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 실무 적응 실습을 통한 프로젝트 과제를 선정하여 창의력을 개발한다.	● PPT 자료 및 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 아이템 선정 회의(1)	4			
2	프로젝트 아이템 선정 회의(2)	4			
3	프로젝트 아이템 선정 발표 및 피드백	4			
4	CAD S/W를 이용한 모델링 및 설계(1)	4			
5	CAD S/W를 이용한 모델링 및 설계(2)	4			
6	CAD S/W를 이용한 모델링 및 설계(3)	4			
7	조립설계 및 어셈블리 모델링(1)	4			
8	조립설계 및 어셈블리 모델링(2)	4			
9	조립설계 및 어셈블리 모델링(3)	4			
10	고속가공 및 5축가공기를 통한 정밀가공(1)	4			
11	고속가공 및 5축가공기를 통한 정밀가공(2)	4			
12	고속가공 및 5축가공기를 통한 정밀가공(3)	4			
13	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(1)	4			
14	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(2)	4			
15	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공(3)	4			
16	프로젝트 중간과정 발표 및 피드백	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
● 여러 교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 실무 적응 실습을 통한 프로젝트 과제를 선정하여 창의력을 개발한다.	● PPT 자료 및 교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 제작 진도 확인 및 향후 계획 수립	4			
2	프로젝트 구동부 제작 및 조립(1)	4			
3	프로젝트 구동부 제작 및 조립(2)	4			
4	프로젝트 구동부 제작 및 조립(3)	4			
5	프로젝트 제어부 제작(1)	4			
6	프로젝트 제어부 제작(2)	4			
7	프로젝트 제어부 제작(3)	4			
8	프로젝트 제어부 제작(4)	4			
9	프로젝트 운영부 제작(1)	4			
10	프로젝트 운영부 제작(2)	4			
11	프로젝트 과제 완성품 시운전 및 수정(1)	4			
12	프로젝트 과제 완성품 시운전 및 수정(2)	4			
13	프로젝트 과제 발표 준비(1)	4			
14	프로젝트 과제 발표 준비(2)	4			
15	프로젝트 과제 발표 및 전시(1)	4			
16	프로젝트 과제 발표 및 전시(2)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
AI영상제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기반 영상제작 도구와 기술을 이해하고 실습을 통해 창의적 콘텐츠를 제작할 수 있는 역량을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 영상제작 개요	2			
2	AI 영상 시나리오 작성법	2			
3	AI 이미지·영상 생성 기초	2			
4	음성 합성·AI 나레이션 제작	2			
5	AI 아바타·디지털 휴먼 제작	2			
6	AI 영상 편집 도구 실습	2			
7	AI 기반 자막·번역 삽입	2			
8	AI 특수효과, 모션그래픽 기초	2			
9	AI 기반 음악·BGM 생성	2			
10	영상 제작 자동화 워크플로우	2			
11	멀티플랫폼 영상 최적화	2			
12	AI 프로젝트기획서 작성	2			
13	AI 2D그래픽 제작	2			
14	AI 3D그래픽 제작	2			
15	AI 동영상 제작	2			
16	AI 종합편집	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
AI제어시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물리 시스템의 제어 원리를 이해하고 볼앤빔 시스템을 구성할 수 있다. 파이썬을 이용해 실시간 데이터를 수집하고 액츄에이터를 구동할 수 있다. 수집된 데이터를 기반으로 인공지능학습을 통해 볼앤빔시스템을 제어할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어공학 기초 (PID, 피드백, 폐루프 제어의 기본 원리 이해)	3			
2	제어 시스템 구성 이해 (블록다이어그램, 전달함수 구성 방식 학습)	3			
3	아두이노 기초 제어 실습 (센서 입력 및 액추에이터 제어 회로 구성)	3			
4	파이썬 기반 신호 처리 기초 (시리얼 통신, 실시간 데이터 시각화 실습)	3			
5	3D 프린터 활용 물리 모델 제작 (볼앤빔 시스템 구조물 출력 및 조립)	3			
6	볼앤빔 시스템 구성 I (서보모터, 초음파센서, 웹캠 하드웨어 통합 구성)	3			
7	볼앤빔 시스템 구성 II (센서 입력값과 모터 제어 신호의 연동 실습)	3			
8	중간 점검 및 피드백 (작동 확인, 데이터 로깅 및 회로 점검)	3			
9	실시간 제어 응답 분석 (시간 응답 특성 측정 및 시뮬레이션 비교)	3			
10	PID 제어기 구현 및 튜닝 (파이썬 PID 알고리즘 구현 및 보정 실습)	3			
11	영상 기반 위치 인식 기초 (OpenCV를 활용한 공 인식 실습)	3			
12	영상 기반 위치 피드백 제어 (영상 위치 정보를 이용한 실시간 모터 제어)	3			
13	AI 예측 기초 (로지스틱 회귀를 활용한 공 상태 예측 모델 구현)	3			
14	AI 기반 제어 확장 (학습된 예측 모델을 활용한 제어 자동화 적용)	3			
15	프로젝트 발표 및 최적화 실습 (시스템 최적화 및 정리 발표 준비)	3			
16	기말 발표 및 평가 (전체 제어 시스템 시연 및 종합 성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 머시닝센터에 대해 학습하고, 프로그램을 조작하여 가공할 수 있다.	● 머시닝센터(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC 공작기계의 개요	3			
2	머시닝센터의 개요	3			
3	머시닝센터 프로그램의 개요	3			
4	머시닝센터 프로그램 방법	3			
5	머시닝센터 조작판 기능 및 좌표계 설정방법	3			
6	소프트웨어를 이용한 프로그램 및 가공	3			
7	소프트웨어를 이용한 프로그램 및 가공				
8	소프트웨어를 이용한 프로그램 및 가공				
9	머시닝센터 응용가공 프로그래밍	3			
10	머시닝센터 응용가공 프로그래밍				
11	머시닝센터 응용가공 프로그래밍				
12	머시닝센터 고정사이클 및 응용가공	3			
13	머시닝센터 기타기능 및 응용가공	3			
14	머시닝센터 기타기능 및 응용가공				
15	종합실습과제-1	3			
16	종합실습과제-2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
산업안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 기계 가공 현장에서 발생할 수 있는 다양한 산업재해에 대해 이해하고 이를 방지할 수 있다.	● 기계안전공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전공학개론	3			
2	기계 위험 및 안전조건	3			
3	기계설비의 방호	3			
4	프레스와 롤러 가공	3			
5	절삭가공	3			
6	연삭가공	3			
7	용접장치	3			
8	중간고사	3			
9	목재가공기계	3			
10	보일러	3			
11	기타기계	3			
12	운반기계	3			
13	공장자동화와 산업용 로봇	3			
14	설비진단 및 비파괴검사	3			
15	파괴검사 및 기초역학	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
시제품설계제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 제품 개발 설계의 기초적이고 전반적인 내용을 학습하여 시제품을 설계 및 제작할 수 있다.	● 제품 개발 설계(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계 과정의 서론	3			
2	기계설계의 이해	3			
3	설계자와 설계팀	3			
4	설계과정	3			
5	프로젝트 정의	3			
6	제품의 정의	3			
7	개념 생성	3			
8	개념 평가 및 선정 / 중간고사	3			
9	제품 생성	3			
10	성능과 변화 효과에 대한 제품 평가	3			
11	제품평가: 비용, 제조, 조립과 기타 측정을 고려한 설계	3			
12	설계과정 마무리 및 제품지원	3			
13	기계설계에 가장 많이 쓰이는 재료의 성질	3			
14	정규 확률	3			
15	통계적 안전율	3			
16	설계의 인간 요소 / 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
치공구설계제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 치공구설계의 기초적이고 전반적인 내용에 대해 학습한다.	● 치공구설계(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치공구 총론	3			
2	공작물 관리	3			
3	공작물의 위치결정	3			
4	클램프 설계	3			
5	치공구 본체	3			
6	드릴 지그	3			
7	밀링 고정구	3			
8	선반 고정구, 중간고사	3			
9	보링 고정구	3			
10	기타 지그와 고정구	3			
11	게이지 설계	3			
12	치공구 설계・제작의 기본	3			
13	치공구의 자동화	3			
14	치공구 재료와 열처리	3			
15	치공구 설계 및 제작에 사용되는 규격	3			
16	치공구 설계 연습, 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
복합5축가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 5축 가공기술을 이해하고 활용할 수 있다. ● 5축 가공 프로그램을 수동 및 CAM으로 작성하여 어려운 가공기술을 이해할 수 있다.	● CATIA CAM 5축 가공기술(시중교재) / hyper mill

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	5축가공 기술의 이해	3			
2	다축가공의 정의 및 구조	3			
3	5축가공 프로세스 및 포스트 프로세서	3			
4	공구선단점제어(G43.4)	3			
5	회전평면지령(G68.2)	3			
6	2축가공(CNC 선삭)	3			
7	5축가공(평면밀링)	3			
8	중간고사	3			
9	컴가공 및 기계가공 기능장 실기 문제	3			
10	곡면밀링 CAM 실무	3			
11	4축가공 테스트피스	3			
12	5축가공 테스트피스	3			
13	임펠러와 프로펠러	3			
14	항공기 윙립	3			
15	회전평면지령(G68.2) 가공 및 복합 5축가공 테스트피스	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
첨단가공현장실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 첨단 가공시스템 및 가공 기계의 핵심 내용을 이해하고 다룰 수 있다.	● 기계가공시스템(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계설계의 기초	3			
2	공작기계의 분류 및 특성	3			
3	공작기계의 구조물 설계	3			
4	공작기계의 안내면과 이송계	3			
5	공작기계의 주축계	3			
6	기계식 구동기구	3			
7	유압식 구동기구	3			
8	구동 모터와 제어시스템	3			
9	공작기계의 동역학	3			
10	공작기계의 시험검사 및 정도 측정	3			
11	공작기계의 모니터링 시스템	3			
12	NC 공작기계 및 NC 프로그램	3			
13	3D 프린팅	3			
14	마이크로가공 공작기계	3			
15	종합실습과제	3			
16	종합실습과제				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
3D디자인실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 3D CAD 시스템의 기능적 운용과 현재의 3D CAD 시스템이 가지고 있는 설계 플랫폼으로서의 기술적 의미를 학습할 수 있다.	● 3D CAD 3차원 설계가공 시스템의 이해(시중교재) / 인벤터 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현대적 CAD 시스템과 설계의 이해	3			
2	CAD 시스템 도입 효용성 이해	3			
3	3D CAD 시스템 운용 플랫폼 구성	3			
4	3D CAD 시스템 운용 플랫폼 구성				
5	3D CAD 시스템의 모델링 기능의 이해	3			
6	3차원 피처 모델링	3			
7	3차원 피처 모델링				
8	중간고사	3			
9	곡면 피처 모델링	3			
10	곡면 피처 모델링				
11	어셈블리 기반 설계	3			
12	어셈블리 기반 설계				
13	3D CAD 시스템의 상세 제도 구성	3			
14	3D CAD 시스템의 상세 제도 구성				
15	CAM 시스템의 이해 및 설계 정보 관리 시스템의 운용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	● 현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결/학생준수사항 및 서약서	10			
2	안전교육, 전화예절,현장실습일지 작성요령 등 교육/현장실습 일지작성1	10			
3	현장실습 일지작성2	10			
4	현장실습 일지작성3	10			
5	현장실습 일지작성4	10			
6	현장실습 일지작성5	10			
7	현장실습 일지작성6	10			
8	현장실습 일지작성7	10			
9	현장실습 일지작성8	10			
10	현장실습 일지작성9	10			
11	현장실습 일지작성10	10			
12	현장실습 일지작성11	10			
13	현장실습 일지작성12	10			
14	현장실습 일지작성13	10			
15	현장실습 일지작성14	10			
16	현장실습 일지작성15 및 결과제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계과 전공 : 기계시스템AI융합전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	● 현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결/학생준수사항 및 서약서	10			
2	안전교육, 전화예절,현장실습일지 작성요령 등 교육/현장실습 일지작성1	10			
3	현장실습 일지작성2	10			
4	현장실습 일지작성3	10			
5	현장실습 일지작성4	10			
6	현장실습 일지작성5	10			
7	현장실습 일지작성6	10			
8	현장실습 일지작성7	10			
9	현장실습 일지작성8	10			
10	현장실습 일지작성9	10			
11	현장실습 일지작성10	10			
12	현장실습 일지작성11	10			
13	현장실습 일지작성12	10			
14	현장실습 일지작성13	10			
15	현장실습 일지작성14	10			
16	현장실습 일지작성15 및 결과제출	10			